ECDR

Week 3: Cơ sở toán học của ECDR

Báo cáo nghiên cứu lý thuyết

3 tháng 11 năm 2026

Báo cáo chuẩn Week 3: toán học, kiểm chứng miền và tính khả thi cho reference SmallCNN1D K=12 đã khóa ở Week 1–2. Giữ toàn bộ H01–H24; phân biệt định lý có điều kiện, phản ví dụ, kiểm tra thực thi và câu hỏi mở. Các ví dụ nhỏ và valid–GAP lịch sử không phải benchmark của reference. Nguồn xuất phát: commit `8d4ebae576e612837dfd2f3cdcbaab737a705c4b`.

Mục lục

I Week 3 — Cơ sở toán học và hệ thống giả thuyết **3**

1 Certification contract và problem formulation **3**

1.1 Đối tượng nghiên cứu và nguồn chuẩn 3

2 Decision regions: điều kiện cần, đủ và tồn tại **4**

3 Những khẳng định vô điều kiện không thể có **5**

4 Lipschitz–margin certification **5**

5 IBP: suy ra cận bằng interval arithmetic **6**

5.1 Affine, convolution và activation 6

5.2 Dependency loss và nhu cầu cả lower/upper 7

6 CROWN/LiRPA và hình học miền chứng nhận **7**

6.1 Relaxation của ReLU và cận margin 7

6.2 Support function: vì sao chọn miền là một bài toán riêng 7

6.3 Ví dụ tính đầy đủ: cấu trúc giúp khi nào? 8

6.4 Normalization, containment và domain identity 8

6.5 Event-conditioned selection và bài toán chọn miền 9

7 Từ wave data đến exact feature và margin identities **9**

7.1 Actual K=12: receptive field, pool phase và aligned features 9

7.2 H13–H14 lịch sử: giả thiết chuyên biệt A1–A6 10

7.3 Tính toán cho family valid–GAP lịch sử và các giới hạn 11

8 Membership: đúng, rẻ theo bậc, và rẻ thực tế 12

9 Reuse một bước và nhiều bước 12

9.1 One-step composition 12
9.2 Fixed-anchor multi-step certificate 12
9.3 Finite-horizon wave certificate: một cách giải không cần exact feature state . . 13

10 Từ số thực đến chương trình số hữu hạn 13

11 Amortized cost và giới hạn của claim hiệu quả 14

11.1 Accounting chính xác trước mô hình trung bình 14
11.2 Tính nhạy cảm đầy đủ, không dùng làm benchmark 14
11.3 Build amortization theo số hit/certificate 15

12 Hệ thống giả thuyết nghiên cứu và cách phân biệt đúng/sai 15

12.1 Các nhóm giả thiết 15
12.2 Ledger đầy đủ: nghĩa gốc, giả thiết và disposition K=12 15
12.3 Thiết kế kiểm chứng giả thuyết sau báo cáo lý thuyết 21

13 Tổng hợp mức độ chứng minh và câu trả lời nghiên cứu 21

14 Execution K=12: kết quả đo và giới hạn kết luận 22

14.1 Protocol, source và denominator 22
14.2 Actual-graph IBP và numerical gate 22
14.3 H03, H10 và H13: independent/geometry checks 23
14.4 auto-LiRPA/CROWN: native blocker và surrogate có điều kiện 24
14.5 Chi phí complete query path và negative finding 24
14.6 Verification và scientific status 25

Part I

Week 3 — Cơ sở toán học và hệ thống giả thuyết

1 Certification contract và problem formulation

1.1 Đối tượng nghiên cứu và nguồn chuẩn

Mục tiêu là tìm miền có thể bảo toàn quyết định của reference đã cố định, kiểm điều kiện thực thi và đo liệu chi phí tránh được có vượt overhead. Không đòi mọi giả thuyết đúng; không huấn luyện lại hoặc đổi preprocessing. G2 chất lượng giữ **HOLD**; toán đúng không thay kết luận chất lượng. Nguồn chuẩn là `00_OVERVIEW/week1/SOURCE_OF_TRUTH.md`, `01_DATA/03_Week_2_Data_Foundations.tex`, `02_MODEL/01_ECDR_CNN_Model_Analysis_EN.tex` và graph `scripts/backbone.py:SmallCNN1D(num_classes=12)`.

Đặt $X \in \mathbb{R}^{6\times 128}$ là raw window (gia tốc theo đơn vị g, vận tốc góc rad/s), $x = \mathrm{vec}(X) \in \mathbb{R}^{768}$ theo thứ tự channel-first. $N(X) = (X - \mu)/\sigma$, $\sigma_c > 0$, dùng đúng mean/std train-fit đã khóa. $Z = N(X)$ không có đơn vị; $f_\theta : \mathbb{R}^{768} \to \mathbb{R}^{12}$ là mạng, $F = f_\theta \circ N$ là hàm reference lý tưởng trong số thực. Ký hiệu $\widehat{F}$ chỉ chương trình float32 khi cần phân biệt. Mục tiêu thực thi là $h_{\mathrm{ECDR}}(X) = \arg\max_k \widehat{F}_k(X)$ với decision semantics đã khóa, không phải chứng minh ground-truth activity đúng.

Bảng 1: Frozen reference K=12 và provenance.

Input	$[B, 6, 128]$, 50 Hz, stride 64, 768 scalar/window; 384 scalar mới/bước.
Graph	Conv6→32 k5 p2–BN–ReLU–Pool2; Conv32→64 k3 p1–BN–ReLU–Pool2; Conv64→64 k3 p1–BN–ReLU; Flatten2048–Linear128–ReLU–Linear12.
State	Eval mode; BN running statistics và epsilon cố định; 12 logits; 283,692 trainable parameters.
Checkpoint	`output/week1_closeout_20261102/reference/selected_best.pt`
SHA-256	`8ffc5dd8eb0e9cdf832160d074f3ae816ae6cba02adf7214a63a8b623303adb1`
Preprocessing ID	`aa8e1cc20829307187e0a78200f9957f7dd068b1dc26063c2720ad832bb2fd6e`
Evaluation	5,053 chronological test windows; 3,572 supervised; accuracy 0.8905375, macro-F1 0.7762645 trên supervised subset.

Class order zero-based0–11 cố định là `WALKING`, `WALKING_UPSTAIRS`, `WALKING_DOWNSTAIRS`, `SITTING`, `STANDING`, `LAYING`, `STAND_TO_SIT`, `SIT_TO_STAND`, `SIT_TO_LIE`, `LIE_TO_SIT`, `STAND_TO_LIE`, `LIE_TO_STAND`.

Trusted anchor X^r là input đã chạy đúng frozen reference; lưu logits, class c, input và identity. Candidate $\mathcal{S}$ là tập input được đề xuất, khác một query. Margin $g_{cj}(X) = F_c(X) - F_j(X)$ có **11 competitors** $j \in \{0, \ldots, 11\} \setminus \{c\}$. Certificate phải khóa checkpoint, preprocessing, full class order, graph, operator/numerical semantics, anchor, miền, bound method/version và lifecycle. Event chỉ chọn candidate; không được dùng nhãn test như runtime oracle.

K=6/282,918-parameter checkpoints, probe 1,450 mẫu và valid–GAP network là nghiên cứu lịch sử. Các định lý tương ứng được giữ với giả thiết gốc, không chuyển thành bằng chứng K=12. Không cần anchor thuộc miền next-wave.

C1–C6,C9,C10 phục vụ correctness. C7–C8 phục vụ claim hiệu quả. Một phương pháp có thể đúng hoàn toàn theo contract và vẫn chậm hơn full inference. Mọi proof dưới đây dùng số thực chính xác, trừ khi phát biểu thêm cận sai số.

Bảng 2: Unified contract C1–C10.

ID	Điều kiện và trách nhiệm
C1	Reference frozen: weights, graph, BN state, class order và decision rule.
C2	Preprocessing, layout, units và coordinates cố định, được đưa vào F.
C3	Mỗi lower bound hợp lệ trên toàn miền, hoặc một enclosure đã chứng minh chứa miền.
C4	Mọi target–competitor lower margin strictly positive sau xử lý sai số hợp lệ.
C5	Runtime membership đủ bảo thủ; không false accept ngoài miền.
C6	Inconclusive/miss/stale/non-finite thì chạy reference hoặc xử lý lỗi input.
C7	Tính đầy đủ build, verify, lookup, state, fallback và initialization.
C8	So sánh cùng data, model, preprocessing, numerical/backend/hardware và scope.
C9	Lifecycle giữ anchor/domain identity hoặc dùng theorem chuyển certificate hợp lệ.
C10	Nếu claim executable soundness, phải bao sai số float/quantization có biện minh.

2 Decision regions: điều kiện cần, đủ và tồn tại

Đặt pairwise margin và robust margin

$$g_{cj}(x) = F_c(x) - F_j(x), \qquad m_c(x) = \min_{j \neq c} g_{cj}(x). \tag{1}$$

Miền quyết định thắng duy nhất là $D_c = \bigcap_{j \neq c} \{x : g_{cj}(x) > 0\}$.

Định lý 2.1 (Điều kiện margin và whole-domain certificate)**.** *Tại một điểm, c là winner duy nhất khi và chỉ khi $g_{cj}(x) > 0$ với mọi $j \neq c$. Cho $\mathcal{S}$ bất kỳ và các số ℓ_{cj} sao cho*

$$\ell_{cj} \leq \inf_{x \in \mathcal{S}} g_{cj}(x). \tag{2}$$

Nếu $\min_{j \neq c} \ell_{cj} > 0$ *thì* $\mathcal{S} \subseteq D_c$.

Chứng minh. c thắng duy nhất đúng bằng việc $F_c(x) > F_j(x)$ với từng competitor. Với mọi $x \in \mathcal{S}$, (2) cho $g_{cj}(x) \geq \ell_{cj} > 0$. Áp dụng phần đầu cho từng điểm. □

Không chứng nhận được không có nghĩa quyết định đổi. Khi lower bound $\ell \leq 0$, có thể do bound lỏng hoặc miền thật sự cắt boundary; cần phân biệt bằng bound chặt hơn hay counterexample thực.

Mệnh đề 2.2 (Khi nào infimum dương là điều kiện cần?)**.** *Nếu $\mathcal{S}$ không rỗng và compact, các g_{cj} liên tục và c thắng duy nhất trên $\mathcal{S}$, thì* $\min_{j \neq c} \inf_{x \in \mathcal{S}} g_{cj}(x) > 0$.

Chứng minh. Mỗi margin liên tục đạt minimum trên compact set. Vì margin dương tại mọi điểm, minimum đạt được cũng dương. Có hữu hạn competitor nên minimum của các số dương vẫn dương. □

Nếu bỏ compactness, kết luận có thể sai: trên $\mathcal{S} = (0, 1]$ với $F_1(x) = x$, $F_2(x) = 0$, lớp 1 thắng mọi điểm nhưng infimum margin bằng 0. Do đó không được gọi uniform positive lower bound là điều kiện cần trên mọi tập tùy ý. Certificate bằng một thuật toán cụ thể thường chỉ là điều kiện đủ, kể cả khi miền compact.

Định lý 2.3 (Tồn tại một lân cận bất biến)**.** *Nếu F liên tục tại x_r và c thắng duy nhất tại đó, tồn tại $\epsilon > 0$ sao cho $h(x) = c$ khi $\|x - x_r\| < \epsilon$.*

Chứng minh. Đặt $\gamma = \min_{j \neq c} g_{cj}(x_r) > 0$. Với từng j, continuity cho một $\delta_j > 0$ sao cho $|g_{cj}(x) - g_{cj}(x_r)| < \gamma/2$ trong lân cận đó. Chọn $\epsilon = \min_j \delta_j$. Khi ấy mọi margin lớn hơn $\gamma/2$. □

Định lý chứng minh *có tồn tại* một miền quanh anchor cho các mô hình liên tục như CNN affine/ReLU/maxpool. Nó không cho bán kính tính được, membership rẻ hoặc xác suất future window rơi vào miền. Nếu anchor tie, không có bảo đảm một ball dương giữ lớp: $F = (x, -x)$ tại $x = 0$ là ví dụ.

3 Những khẳng định vô điều kiện không thể có

Định lý 3.1 (Không có bán kính universal cho mọi classifier)**.** *Cho bất kỳ $\epsilon > 0$, tồn tại một classifier affine hai lớp liên tục, một anchor thắng duy nhất và một query cách anchor nhỏ hơn ϵ có quyết định khác.*

Chứng minh. Lấy $x_r = 0$, $F_1(x) = \epsilon/2 - x$, $F_2(x) = 0$. Anchor có margin $\epsilon/2 > 0$; tại $x = 3\epsilon/4$, margin bằng $-\epsilon/4$ và khoảng cách nhỏ hơn ϵ. Đây đã là affine classifier, nên không cần một mạng phi tuyến để tạo phản ví dụ. □

Vì vậy similarity threshold cố định độc lập với weights/margin không thể bảo đảm universal decision reuse cho mọi reference.

Ví dụ 3.2 (Convolution equivariance không kéo theo classification invariance)*.* Conv 1×1 với trọng số 1 là identity, do đó equivariant dưới dịch trên phần overlap. Với $W = 2, s = 1$, $X = (1, -1)$, $U = (1)$ cho $X' = (-1, 1)$. Head $F_1(X) = X_0$, $F_2(X) = -X_0$ đổi winner. Activation identity và overlap không cứu được một head phụ thuộc vị trí.

Ngay cả GAP cũng không đủ nếu giá trị thêm/bỏ làm margin đổi dấu. Định lý GAP phía sau mô tả *đúng mức thay đổi*, rồi còn cần bound margin.

Ví dụ 3.3 (Membership hoặc cùng nhãn không phải chứng nhận)*.* Với $F_1(x) = 1 - x$, $F_2(x) = 0$, anchor 0 và box $[-2, 2]$, query 1.5 nằm trong box nhưng winner đổi. Một annotation gán cùng activity cho hai điểm không ràng buộc weights của classifier nên cũng không loại được ví dụ này.

Ví dụ 3.4 (Cùng activation pattern vẫn có thể đổi quyết định)*.* Trong $x \in [0, 1]$, network dùng $r = \text{ReLU}(x + 1) = x + 1$ có cùng ReLU mask. Head $F_1 = 1.5 - r = 0.5 - x$, $F_2 = 0$ đổi winner giữa 0 và 1. Miền affine từng phần [9] không đồng nghĩa một decision region.

Các phản ví dụ là kết quả phủ định có giá trị: chúng xác định điều kiện không thể bỏ, thay vì cố tạo một "chứng minh vô điều kiện" cho claim sai.

4 Lipschitz–margin certification

Định lý 4.1 (Certified ball theo từng margin)**.** *Giả sử trên miền chứa ball $B_p(x_r, \epsilon)$, mỗi margin thỏa*

$$|g_{cj}(x) - g_{cj}(x_r)| \leq L_{cj} \|x - x_r\|_p, \qquad L_{cj} \geq 0. \tag{3}$$

Nếu $g_{cj}(x_r) - L_{cj}\epsilon > 0$ với mọi $j \neq c$, toàn bộ closed ball giữ winner c.

Chứng minh. Trừ độ lệch tuyệt đối khỏi margin anchor cho $g_{cj}(x) \geq g_{cj}(x_r) - L_{cj}\epsilon > 0$. Dùng Định lý 2.1. □

Với $L_{cj} > 0$, chọn $\epsilon < \min_j g_{cj}(x_r)/L_{cj}$. Nếu $L_{cj} = 0$ và margin anchor dương, competitor đó không giới hạn bán kính trong miền mà bound $L = 0$ thực sự hợp lệ. Dấu $<$ tránh trường hợp margin bằng 0 ở biên closed ball. Đây là lập luận kế thừa từ Lipschitz–margin [3].

Nếu chỉ có logit Lipschitz bounds L_c, L_j, có thể chọn bound hợp lệ $L_{cj} := L_c + L_j$; Lipschitz constant tối ưu của margin không vượt quá tổng này. Với vector-output Lipschitz $\|F(x) - F(x')\|_2 \le L_F \|x - x'\|_2$, có thể chọn $L_{cj} := \sqrt{2} L_F$ theo Cauchy–Schwarz vì $\|e_c - e_j\|_2 = \sqrt{2}$. Một bound global từ tích operator norm qua các layer là hợp lệ khi mọi layer bound hợp lệ theo đúng norm; nó có thể lỏng do tích các worst case không cùng xảy ra.

Ví dụ 4.2 (Tính bán kính). Với ba lớp, margin anchor đến hai competitor là 0.8 và 0.3, Lipschitz bounds là 2 và 1. Certified radius phải nhỏ hơn $\min(0.8/2, 0.3/1) = 0.3$. Tại $\epsilon = 0.2$, lower margins là 0.4 và 0.1. Tại $\epsilon = 0.3$, lower margin thứ hai bằng 0 nên contract strict chưa nhận.

Không có bất đẳng thức tự động rằng local Lipschitz luôn đủ rẻ hoặc đủ chặt cho HAPT. Ước lượng gradient tại một điểm không phải một Lipschitz upper bound hợp lệ trên toàn miền.

5 IBP: suy ra cận bằng interval arithmetic

5.1 Affine, convolution và activation

Cho $v \in [\underline{v}, \overline{v}]$ và affine layer $w = Av + b$. Đặt $A^+ = \max(A, 0)$, $A^- = \min(A, 0)$ theo phần tử. Khi đó

$$\underline{w} = A^+ \underline{v} + A^- \overline{v} + b, \tag{4}$$

$$\overline{w} = A^+ \overline{v} + A^- \underline{v} + b. \tag{5}$$

Bổ đề 5.1 (Affine enclosure). *Với mọi v trong interval, $\underline{w} \le Av + b \le \overline{w}$.*

Chứng minh. Ở mỗi hệ số $A_{ki} \ge 0$, cực tiểu đạt ở $\underline{v}_i$ và cực đại ở $\overline{v}_i$; nếu $A_{ki} < 0$ thì ngược lại. Cộng các bất đẳng thức theo i và thêm bias cho mỗi row. □

Convolution là affine map có ma trận thưa gắn kernel, nên dùng cùng công thức mà không cần dựng dense matrix. ReLU đơn điệu cho

$$[\underline{r}, \overline{r}] = [\max(0, \underline{v}), \max(0, \overline{v})]. \tag{6}$$

MaxPool trên một nhóm I có enclosure $[\max_{i \in I} \underline{v}_i, \max_{i \in I} \overline{v}_i]$. BN ở eval với running mean/variance cố định là affine theo từng kênh, scale âm thì đổi vai trò lower/upper như (5).

Định lý 5.2 (Soundness của IBP trong số thực). *Nếu interval đầu vào chứa toàn miền $\mathcal{S}$ và mỗi layer được bao đúng như trên, output interval chứa $F(x)$ với mọi $x \in \mathcal{S}$.*

Chứng minh. Quy nạp theo layer. Giả thiết quy nạp bảo đảm activation thực thuộc interval đầu layer; enclosure của layer bảo đảm output thuộc interval tiếp theo. Base case là input containment. Sau layer cuối thu được kết luận. □

Điều kiện đơn giản là

$$\underline{F}_c > \max_{j \ne c} \overline{F}_j. \tag{7}$$

Có thể bound trực tiếp g_{cj} bằng ghép class-difference vào lớp cuối, thay vì trừ các logit interval độc lập.

5.2 Dependency loss và nhu cầu cả lower/upper

Ví dụ 5.3 (Bound độc lập quá lỏng). Lấy $t \in [-1, 1]$, $F_c(t) = t + 1$, $F_j(t) = t$. Margin thật luôn bằng 1. IBP độc lập cho $F_c \in [0, 2]$, $F_j \in [-1, 1]$, nên lower margin bằng $0 - 1 = -1$. Bound trực tiếp affine difference cho đúng 1.

Ở bước quyết định cuối, chỉ cần *lower bound của margin*. Tuy nhiên để tạo nó khi các hệ số có dấu khác nhau, phải dùng cả lower và upper activation bounds. Chỉ lấy lower activation là sai với hệ số âm. Một phản ví dụ mạnh hơn vẫn đúng với direct final margin: đặt $h_1 = h_2 = \text{ReLU}(t+1)$, $t \in [-1, 1]$ và $g = 1 + h_1 - h_2$. True margin luôn 1. Hidden intervals độc lập là$[0, 2]^2$ nên direct-margin IBP cho$1 + 0 - 2 = -1$. Dependencies có thể mất trước final Linear; gộp final rows không làm verifier complete. IBP sound không đồng nghĩa IBP complete: nó có thể bỏ lỡ một miền bất biến. Phân tích và training IBP trong literature [4] không tự chuyển thành hit rate hoặc latency của ECDR.

6 CROWN/LiRPA và hình học miền chứng nhận

6.1 Relaxation của ReLU và cận margin

Với preactivation $v \in [l, u]$, $l < 0 < u$, ta có

$$\alpha v \le \text{ReLU}(v) \le \frac{u}{u - l}(v - l), \qquad 0 \le \alpha \le 1. \tag{8}$$

Cận dưới đúng vì nếu $v < 0$ thì $\alpha v \le 0$, nếu $v \ge 0$ thì $\alpha v \le v$. Cận trên là dây cung của hàm lồi ReLU; có thể kiểm trực tiếp trên $[l, 0]$ và $[0, u]$. Nếu $l \ge 0$ thì ReLU là identity; nếu $u \le 0$ thì bằng 0.

Khi back-substitute một linear objective, hệ số dương dùng lower relaxation để tạo lower bound, hệ số âm dùng upper relaxation. Nếu mỗi bước thay đều hợp lệ trên miền xét, kết quả có dạng

$$g_{cj}(x) \ge a_{cj}^\top x + \beta_{cj}, \qquad x \in \mathcal{S}. \tag{9}$$

Đây là nguyên lý dùng trong CROWN/LiRPA [5, 6]. Báo cáo không tuyên bố tái chứng minh đầy đủ mọi variant CROWN, mọi activation hoặc các heuristic tối ưu relaxation. CROWN-IBP và β-CROWN là các hướng kết hợp hoặc làm chặt cận [7, 8]; tăng độ chặt có thể tăng cost.

6.2 Support function: vì sao chọn miền là một bài toán riêng

Với tập D, đặt support function $\sigma_D(v) = \sup_{\delta \in D} v^\top \delta$. Nếu $\mathcal{S} = c_0 + D$ thì (9) dẫn đến

$$\ell = a^\top c_0 + \beta - \sigma_D(-a). \tag{10}$$

Với tập đối xứng tâm D, $\sigma_D(-a) = \sigma_D(a)$. Phương pháp bound và hình học miền là hai trục độc lập: có thể dùng CROWN trên box hoặc IBP trên một enclosure của miền có cấu trúc.

Định lý 6.1 (Affine infimum trên các miền thường dùng). *Cho $1 \le p \le \infty$, $\epsilon \ge 0$ và các residual budgets $\eta_i \ge 0$. Các infimum dưới đây là chính xác trong số thực:*

$$\inf_{\|\delta\|_p \le \epsilon} a^\top (c_0 + \delta) + \beta = a^\top c_0 + \beta - \epsilon \|a\|_{p^*}, \quad 1/p + 1/p^* = 1, \tag{11}$$

$$\inf_{\|u\|_\infty \le 1} a^\top (c_0 + Bu) + \beta = a^\top c_0 + \beta - \left\| B^\top a \right\|_1. \tag{12}$$

Nếu thêm residual $|v_i| \le \eta_i$, infimum giảm thêm $\sum_i \eta_i |a_i|$.

Chứng minh. Công thức đầu theo Hölder: $a^\top \delta \geq -\|a\|_{p^*} \|\delta\|_p$; định nghĩa dual norm cho thấy tồn tại hướng đạt cận trên ball hữu hạn chiều. Công thức thứ hai tối ưu từng $u_i \in [-1, 1]$: chọn $u_i = -\operatorname{sign}((B^\top a)_i)$. Residual độc lập tối ưu bằng $v_i = -\eta_i \operatorname{sign}(a_i)$. Các biến độc lập nên cộng các cực tiểu. □

Với diagonal $B = \operatorname{diag}(b)$, penalty là $\sum_i b_i |a_i|$. Với $B = \epsilon I$, đây là L_∞ ball. Axis-aligned box cho phép budget khác nhau theo tọa độ đã chính là anisotropic/diagonal box; không nên mô tả hai tên này như hai họ hình học hoàn toàn khác nhau.

Định lý 6.2 (Miền PCA với residual trực giao). *Cho* $0 \leq q \leq d$, $b_i \geq 0$, $\eta \geq 0$, $V \in \mathbb{R}^{d \times q}$, $V^\top V = I$, $P_\perp = I - VV^\top$ *và*

$$\mathcal{S} = \{c_0 + V \operatorname{diag}(b) u + v : \|u\|_\infty \leq 1,\ V^\top v = 0,\ \|v\|_2 \leq \eta\}. \tag{13}$$

Khi đó

$$\inf_{x \in \mathcal{S}} (a^\top x + \beta) = a^\top c_0 + \beta - \left\| \operatorname{diag}(b) V^\top a \right\|_1 - \eta \|P_\perp a\|_2 . \tag{14}$$

Chứng minh. Tối ưu u như (12). Do v trực giao V, $a^\top v = (P_\perp a)^\top v$. Cauchy–Schwarz cho infimum $-\eta \|P_\perp a\|_2$, đạt tại hướng đối của $P_\perp a$ nếu vector khác 0; nếu bằng 0 mọi residual đều cho contribution 0. □

Với delta đã centered bởi $\bar{\delta}$, center là $c_0 = x_r + \bar{\delta}$, không mặc định x_r. Membership tương đương

$$|V^\top (x - c_0)| \leq b, \qquad \|P_\perp (x - c_0)\|_2 \leq \eta \tag{15}$$

trong số thực với cơ sở trực chuẩn. Residual L_2 khác coordinate residual box; công thức support khác nhau. Sau normalization không đồng nhất, $D_\sigma^{-1} V$ thường không trực chuẩn, nên không dùng nguyên công thức projection cũ trên basis đã transform.

6.3 Ví dụ tính đầy đủ: cấu trúc giúp khi nào?

Xét margin $g(x_1, x_2) = 1 + x_1 - x_2$ và center $(0, 0)$.

$$\mathcal{S}_{\text{square}} = \{x : |x_1|, |x_2| \leq 0.8\}, \qquad \inf g = 1 - 0.8 - 0.8 = -0.6, \tag{16}$$

$$\mathcal{S}_{\text{line}} = \{(t, t) : |t| \leq 0.8\}, \qquad \inf g = 1, \tag{17}$$

$$\mathcal{S}_{\text{tube}} = \{(t, t) + v : |t| \leq 0.8, |v_i| \leq 0.1\}, \qquad \inf g = 1 - 0.1 - 0.1 = 0.8. \tag{18}$$

Line contribution triệt tiêu do $a = (1, -1)$ trực giao hướng $(1, 1)$. Đây là một chứng minh về geometry–margin alignment; nó không chứng minh HAPT có hướng đúng như vậy. Hơn nữa, line/tube nhỏ hơn square theo nhiều chiều: không thể gọi đó là cải thiện ở cùng volume hoặc coverage nếu chưa chọn tiêu chí matching. Nếu margin đổi thành $1 + x_1 + x_2$, hướng $(1, 1)$ không còn triệt tiêu, nên "correlated" tự nó không bảo đảm tốt hơn.

6.4 Normalization, containment và domain identity

Nếu normalized affine lower bound là $a_z^\top z + \beta_z$, thì trong raw coordinates

$$a_x = D_\sigma^{-\top} a_z, \qquad \beta_x = \beta_z - a_z^\top D_\sigma^{-1} \mu. \tag{19}$$

Đẳng thức này chỉ biến đổi biểu thức; phải biết relaxation hợp lệ trên $\mathcal{P}(\mathcal{S})$ trước khi tối ưu nó. Nếu $\mathcal{S} \subseteq \widehat{\mathcal{S}}$ đã được chứng minh, certificate trên $\widehat{\mathcal{S}}$ đủ cho $\mathcal{S}$. Chiều ngược lại sai: một proof trên tập nhỏ không tự mở rộng sang tập lớn.

6.5 Event-conditioned selection và bài toán chọn miền

Mệnh đề 6.3 (Selector không cần là một oracle hoạt động). *Cho họ certificate $\{(\mathcal{S}_e, c_e)\}_{e\in\mathcal{E}}$ mà mỗi miền đều có lower margins hợp lệ và dương cho target riêng. Một selector bất kỳ, kể cả phụ thuộc query, có thể chọn $e = e(x)$. Nếu chỉ accept khi identity khớp và $x \in \mathcal{S}_{e(x)}$ qua checker sound, output $c_{e(x)}$ vẫn bằng $h(x)$.*

Chứng minh. Sau khi selector chọn một e, các giả thiết certificate áp dụng cho chính miền đó. Membership gắn query với miền, rồi Định lý 2.1 cho kết quả. Không có bước nào cần tên event trùng ground truth. □

Với nhiều miền cùng target, union của chúng giữ target khi từng miền giữ target; nhưng phải kiểm query thuộc ít nhất một miền bằng một witness sound. Selector thay đổi region/budget sau khi build mà không cập nhật proof không nằm trong mệnh đề này.

Có thể viết câu hỏi nghiên cứu chọn policy π dưới dạng

$$\min_{\pi} \mathbb{E}[T_\pi] \quad \text{với ràng buộc} \quad \forall x \text{ được accept bởi } \pi,\ \widehat{h}_\pi(x) = h(x). \tag{20}$$

Kỳ vọng đòi một workload distribution hoặc trace rõ ràng. Phần ràng buộc là universal trên accepted set; phần mục tiêu là thống kê/hệ thống. Với hai miền $\mathcal{S}_1 \subseteq \mathcal{S}_2$, nếu miền lớn thật sự invariant thì miền nhỏ cũng invariant. Nhưng thuật toán bound cụ thể không tự được bảo đảm monotonically chứng nhận nhiều hơn, và volume lớn hơn không tự suy ra probability mass lớn hơn nếu các miền không lồng nhau. Mở rộng miền có thể tăng membership đồng thời làm mất positive margin. Đây là trade-off cần đo của event-conditioned ECDR.

7 Từ wave data đến exact feature và margin identities

7.1 Actual K=12: receptive field, pool phase và aligned features

Đặt $H(X) = \text{conv}(N(X)) \in \mathbb{R}^{64\times 32}$ là output sau ReLU thứ ba trước Flatten. Các support dưới đây là inclusive intervals trên chỉ số input zero-based; chúng là support có thể phụ thuộc, không khẳng định mọi weight khác zero. Ví dụ Pool1 lấy Conv1 indices $2i, 2i+1$; hợp hai

Bảng 3: Suy ra origin chính xác của receptive field cho graph đã khóa.

Output tại index i	Inclusive input support	Jump
Conv1	$[i-2, i+2]$	1
Pool1	$[2i-2, 2i+3]$	2
Conv2	$[2i-4, 2i+5]$	2
Pool2	$[4i-4, 4i+7]$	4
Conv3	$[4i-8, 4i+11]$	4

support là $[2i-2, 2i+3]$. Conv2 lấy ba Pool1 positions $i-1, i, i+1$, sau đó Pool2 và Conv3 lặp cùng cách hợp support. BN eval frozen và ReLU pointwise không mở rộng support. Width 20 và jump4 đúng với Week2; interval $[4i-9, 4i+10]$ có cùng width nhưng sai origin.

Định lý 7.1 (Aligned interior features cho actual reference). *Giả sử (B1) $X'[:, 0:64] = X[:, 64:128]$ cùng recording/grid; (B2) normalization là cùng frozen pointwise affine theo channel; (B3) graph đúng bảng frozen, BN ở eval với running statistics cố định, không input-dependent*

statistics; (B4) hai phép Pool2 dùng origin0, stride 2, không lệch phase; (B5) mọi phép toán được hiểu trong số thực với cùng parameters. Khi đó

$$H_j(X') = H_{j+16}(X), \qquad j = 2, \dots, 13. \tag{21}$$

Có $12 \times 64 = 768$ *feature scalars bằng nhau sau căn chỉnh.*

Chứng minh. Support cuối của $H_j(X')$ là $[4j-8, 4j+11]$. Nằm hoàn toàn trong shared input $[0, 63]$ khi $4j - 8 \geq 0$ và $4j + 11 \leq 63$, tương đương $2 \leq j \leq 13$. Truy vết ngược cho các index này cho thấy Conv3 chỉ dùng Pool2 indices 1–14; chúng dùng Conv2 indices2–29; các Conv2 này chỉ dùng Pool1 indices1–30 và Conv1 indices2–61. Vì vậy không node padding nào nằm trên computation tree đó. Bên window cũ các index dịch tương ứng cũng nằm trong interior: final indices18–29.

Dịch64 input indices là dịch64 ở Conv1,32 ở Pool1/Conv2,16 ở Pool2/Conv3. Cả hai độ dịch trước pool chia hết cho 2 nên các cặp toán hạng max trùng nhau sau dịch. Từng convolution nhận cùng các operands và weights; BN fixed affine, ReLU và max giữ equality. Quy nạp qua các operator cho (21). □

Không mở rộng theorem đến boundary $j = 0, 1, 14, 15$ chỉ từ RF width. $j = 1$ cần input index-4 (padding của window mới nhưng sample thật ở window cũ); $j = 14$ có support đến 67, gồm new wave. Những indices ngoài miền bảo đảm vẫn có thể trùng tình cờ với một input/weight cụ thể. Bitwise equality trên checkpoint/backend đã chạy là evidence thực nghiệm riêng; theorem số thực không bảo đảm mọi backend cho cùng bit pattern [1]. Có aligned activations không suy ra cùng logits: Flatten–MLP gán weights theo vị trí nên cộtj và$j + 16$ có thể có weights khác.

7.2 H13–H14 lịch sử: giả thiết chuyên biệt A1–A6

Các kết quả trong mục này dùng: A1, window shift–append cùng sampling grid; A2, Conv1D valid, stride 1, dilation 1; A3, ReLU hoặc pointwise map giống nhau ở mọi vị trí; A4, không pooling/position encoding/stateful preprocessing ẩn; preprocessing trong mục này là identity hoặc một pointwise affine per-channel giống nhau tại mọi vị trí thời gian (hoặc X đã là tensor sau normalization đó). A5, GAP rồi affine logits; A6, $1 \leq s \leq n$ với n là số feature positions cuối. Đây là các giả thiết đủ cho công thức gọn, không phải các điều kiện cần cho mọi thuật toán streaming có thể thiết kế.

Định lý 7.2 (Receptive field và shift equivalence)**.** *Với* L *layer kernels* $k_1, \dots, k_L$*, đặt*

$$R = 1 + \sum_{\ell=1}^{L} (k_\ell - 1), \quad n = W - R + 1. \tag{22}$$

Feature $H_i(X)$ *chỉ phụ thuộc* $X[:, i : i + R]$*. Với window mới* X'*,*

$$H_i(X') = H_{i+s}(X), \qquad 0 \leq i < n - s. \tag{23}$$

Chứng minh. Một valid convolution tại i lấy chính k_1 sample bắt đầu ở i. Layer sau mở rộng vùng phụ thuộc thêm $k_\ell - 1$ ở stride 1. Quy nạp cho R. Với $i < n - s$, mọi input mà $H_i(X')$ dùng nằm trong overlap và, theo đẳng thức overlap $X'[:, 0 : W - s] = X[:, s : W]$ của Week 2, bằng input của $H_{i+s}(X)$. Kernel/bias cố định và pointwise map giống nhau nên giá trị output bằng nhau. Có thể viết cùng lập luận bằng quy nạp qua từng layer. □

"Frozen" ở đây nghĩa là giá trị bằng activation cũ *sau căn chỉnh chỉ số*; không có nghĩa activation cùng chỉ số giữ nguyên hay ReLU pattern không đổi trên một perturbation region.

Định lý 7.3 (GAP delta và pairwise-margin delta). *Cho* $\mu(X) = n^{-1}\sum_{i=0}^{n-1} H_i(X)$, $F = A\mu + b$. *Đặt*

$$D_{\text{drop}} = \sum_{i=0}^{s-1} H_i(X), \quad D_{\text{new}} = \sum_{i=n-s}^{n-1} H_i(X'), \quad q_j = A_c - A_j. \tag{24}$$

Khi các giả thiết trên đúng,

$$\mu(X') - \mu(X) = \frac{D_{\text{new}} - D_{\text{drop}}}{n}, \tag{25}$$

$$g_{cj}(X') = g_{cj}(X) + \frac{1}{n} q_j^\top (D_{\text{new}} - D_{\text{drop}}). \tag{26}$$

Chứng minh. Tổng $H(X')$ gồm phần $\sum_{i=s}^{n-1} H_i(X)$ nhờ (23) và phần D_{new}. Trừ tổng cũ triệt tiêu phần chung, còn $D_{\text{new}} - D_{\text{drop}}$. Chia cho n. Margin bằng $(A_c - A_j)^\top \mu + b_c - b_j$, nên bias triệt tiêu khi lấy delta. □

Phần đuôi s feature có thể phụ thuộc cả overlap và new wave, tổng vùng input cần cho đuôi là $s + R - 1$ sample trong giả thiết stride 1. Do đó "chỉ có s sample mới" khác với "chỉ tính convolution trên đúng s sample đầu vào".

Hệ quả 7.4 (Certificate từ interval của feature sum). *Nếu* $\underline{D} \le D_{\text{new}}(U) \le \overline{D}$ *với mọi* $U \in \mathcal{U}$, *đặt* $q_j^+ = \max(q_j, 0)$, $q_j^- = \min(q_j, 0)$. *Khi đó*

$$\ell_{cj} = g_{cj}(X) + \frac{(q_j^+)^\top \underline{D} + (q_j^-)^\top \overline{D} - q_j^\top D_{\text{drop}}}{n} \tag{27}$$

là lower margin hợp lệ cho wave-domain. Nếu mọi $\ell_{cj} > 0$, *target giữ trên toàn miền đó.*

Chứng minh. Tối thiểu hóa $q_j^\top D_{\text{new}}$ theo từng tọa độ trong enclosure; hệ số dương dùng lower, âm dùng upper. Thay vào (26) và dùng Định lý 2.1. □

Ví dụ 7.5 (Thay số cho tail certificate). Lấy $n = 10$, một competitor có margin cũ 0.4, $q = (2, -1)$, $D_{\text{drop}} = (1, 2)$, $\underline{D} = (0, 1)$, $\overline{D} = (2, 3)$. Khi đó $q^\top D_{\text{drop}} = 0$ và minimum enclosure contribution là $2 \times 0 - 1 \times 3 = -3$. Lower margin là $0.4 - 3/10 = 0.1 > 0$. Nếu chỉ dùng $\underline{D}$ cho cả hệ số âm sẽ cho 0.3, không phải lower bound hợp lệ trên toàn interval. Với nhiều competitor phải kiểm tất cả.

7.3 Tính toán cho family valid–GAP lịch sử và các giới hạn

Với $k = (5, 3, 3)$, $R = 1 + 4 + 2 + 2 = 9$, $n = 128 - 9 + 1 = 120$. Dịch $s = 64$ cho $n - s = 56$ shared positions và 64 new positions ở layer cuối. Tỷ lệ shared là $56/120 = 46.\overline{6}\%$. Sau q lần dịch, số feature positions còn chia sẻ trực tiếp với anchor là

$$n_{\text{shared}}(q) = \max(120 - 64q, 0). \tag{28}$$

Với $q = 2$, không còn shared final feature, đồng thời raw window cũng đã thay toàn bộ 128 sample. Vì vậy exact overlap identity một bước không đủ để hứa hẹn chuỗi reuse dài trong cấu hình này.

Zero-padding có thể đưa số 0 vào nơi window cũ từng có sample thật; equality chỉ có thể lập lại trên interior có RF tương ứng hoặc bằng một thiết kế biên khác được chứng minh. Với stride/pooling, shift phải căn theo effective stride và phải kiểm biên. BN eval cố định là affine pointwise theo kênh, có thể đưa vào proof thích hợp; BN training không có tính chất đó. GAP delta không áp cho arbitrary Flatten–MLP. Những giới hạn này thống nhất với việc prior work streaming phải xử lý padding/pooling [10].

8 Membership: đúng, rẻ theo bậc, và rẻ thực tế

Với full diagonal box $|z - z_r| \le b$, có d coordinate checks; chi phí worst-case $O(d)$. Với wave box $\underline{U} \le U \le \overline{U}$ và overlap/state identity đã bảo đảm, membership chỉ cần Cs coordinate checks, worst-case $O(Cs)$. HAPT $s = 64$ cho 384 tọa độ, thường là hai ordered comparisons mỗi tọa độ, ngoài finite/identity checks.

Mệnh đề 8.1 (Lower bound của exact box membership)**.** *Trong mô hình truy cập từng tọa độ, với một box không suy biến trong $\mathbb{R}^m$, một thuật toán luôn quyết định chính xác membership cần đọc mọi tọa độ trong worst case, tức $\Omega(m)$ coordinate accesses.*

Chứng minh. Giả sử thuật toán nhận một điểm interior mà chưa đọc tọa độ i. Giữ mọi tọa độ đã đọc, thay tọa độ i bằng giá trị ngoài box. Hai input không phân biệt được theo những dữ liệu thuật toán đã xem nhưng membership khác nhau, mâu thuẫn với tính chính xác. □

Kết hợp hai chiều cho $\Theta(m)$ trong mô hình này. SIMD hoặc parallel hardware có thể thay đổi wall-clock; theorem không cấm vectorization. Một conservative filter có thể false reject, nhưng nếu luôn reject thì trivially an toàn mà không hữu ích. Bound tiệm cận không chứng minh một checker nhanh hơn CNN nhỏ trong runtime cụ thể.

Với PCA, tính scores/residual theo basis dense có thể tốn $O(dq)$; không phải cùng giá của box. Với miền $c_0 + Bu + v$ dạng Minkowski sum tổng quát, membership là tìm tồn tại u, v thỏa constraints. Một decomposition witness hợp lệ đủ để accept; projection bất kỳ thất bại không chứng minh query ở ngoài miền, trừ khi đã chứng minh tính tương đương cho miền đó.

9 Reuse một bước và nhiều bước

9.1 One-step composition

Định lý 9.1 (Sound reuse gate)**.** *Giả sử reference identity khớp, lower margins hợp lệ và dương trên $\mathcal{S}$, membership chỉ accept khi query thật sự thuộc $\mathcal{S}$. Policy trả c khi accept, còn lại chạy reference, trả đúng reference decision trên mọi input hợp lệ trong phạm vi giả thiết.*

Chứng minh. Nhánh accept dùng Định lý 2.1; nhánh fallback trả kết quả của chính reference. Hai nhánh bao hết trường hợp. □

Policy trên không cho phép tự đổi center sau một hit. Ví dụ $F_1(x) = 1 - x, F_2 = 0$ chứng nhận center 0, radius 0.6. Query 0.6 thuộc miền và vẫn lớp 1. Nếu chuyển center sang 0.6 nhưng giữ radius/claim cũ, query 1.2 sẽ bị accept sai. Khoảng cách nhỏ liên tiếp không có tính bắc cầu theo một bán kính cố định.

9.2 Fixed-anchor multi-step certificate

Định lý 9.2 (Nhiều query dùng cùng certificate)**.** *Giả sử toàn bộ các điều kiện của Định lý 9.1 đúng, đặc biệt có certificate với lower margins hợp lệ và dương trên $\mathcal{S}_r$. Giữ cố định anchor, target c, identity và domain $\mathcal{S}_r$. Với bất kỳ chuỗi hữu hạn hay vô hạn các query hợp lệ, nếu mỗi lần reuse đều kiểm query hiện tại thuộc $\mathcal{S}_r$ bằng checker sound, mọi reused decision đúng reference. Không yêu cầu query được reuse trước phải làm anchor mới.*

Chứng minh. Tại mỗi thời điểm accept, áp dụng trực tiếp certificate trên $\mathcal{S}_r$; không phụ thuộc các query trước. Tương đương quy nạp theo chiều dài prefix của trace. Khi miss, policy chạy reference và chỉ xây certificate mới theo các điều kiện giống ban đầu. □

Định lý đóng bài toán *soundness* của fixed-anchor policy. Nó không cho hit rate dương hoặc bảo đảm anchor vẫn hữu ích mãi. Nếu certificate được xây riêng cho transition với overlap cố định của window cũ, checker phải kiểm cả state/domain identity đó; không được chỉ kiểm new wave rồi tự áp cho overlap khác sau một hit.

9.3 Finite-horizon wave certificate: một cách giải không cần exact feature state

Cho horizon H và các miền new wave $\mathcal{U}_1, \ldots, \mathcal{U}_H$ được khai báo từ lúc build. Đặt reachable sets

$$\mathcal{R}_0 = \{X_r\}, \qquad \mathcal{R}_q = \{\mathcal{T}_s(X, U) : X \in \mathcal{R}_{q-1}, U \in \mathcal{U}_q\}, \quad 1 \le q \le H. \tag{29}$$

Định lý 9.3 (Horizon certificate)**.** *Nếu với mọi $q \le H$ và $j \ne c$ có bound $\ell_{q,cj} \le \inf_{X \in \mathcal{R}_q} g_{cj}(X)$ và $\ell_{q,cj} > 0$, thì mọi chuỗi new waves thỏa $U_q \in \mathcal{U}_q$ tạo ra $h(X_{r+q}) = c$ cho mọi $q \le H$.*

Chứng minh. Quy nạp reachable membership. $X_r \in \mathcal{R}_0$. Nếu window tại bước $q-1$ thuộc $\mathcal{R}_{q-1}$ và $U_q \in \mathcal{U}_q$, định nghĩa (29) cho window kế tiếp thuộc $\mathcal{R}_q$. Các lower margins dương rồi suy winner c ở từng q. □

Runtime của product-wave box có thể chỉ kiểm U_q và counter q, với toàn bộ các bước trước đã accept, recording/reference identity khớp và không có state mutation sai. Nếu một bước fail, phải invalidate horizon hoặc dùng certificate khác đã chứng minh; không bỏ qua bước rồi tiếp tục. Nếu miền các new waves có dependency, checker phải xác nhận dependency đó, không tự rút về các box độc lập.

Đây là một giải pháp lý thuyết cho lifecycle: certificate được tạo cho *toàn bộ reachable sequence*. Nó có thể rất lỏng hoặc rất đắt khi H tăng; chưa có theorem rằng nó thực dụng. Sau $qs \ge W$, không còn raw sample nào từ anchor trong window hiện tại. Reuse xa anchor vẫn có thể đúng nếu reachable domain được chứng nhận, nhưng không còn được giải thích bằng "còn mẫu overlap với anchor".

10 Từ số thực đến chương trình số hữu hạn

Các phép toán float32/quantization không tự được bao bởi một chứng minh số thực. Giả sử ℓ_{cj} là lower bound thực sự sound cho ideal margin, và có chứng minh

$$|\widetilde{g}_{cj}(x) - g_{cj}(x)| \le \eta_{cj} \quad \text{trên miền được kiểm.} \tag{30}$$

Khi đó điều kiện $\ell_{cj} > \eta_{cj}$ đủ giữ executable margin dương. Nếu $\widehat{\ell}$ là bound tính bằng float và đã chứng minh $\widehat{\ell} - \delta \le \inf g$ thì dùng $\widehat{\ell} > \delta + \eta$.

Membership cũng cần containment: có thể accept nếu verified intervals cho giá trị normalized hoàn toàn nằm trong domain. Một tolerance tùy chọn không chứng minh được containment. Sai số của normalization, operator, bound computation và decision output phải được gắn đúng vai trò; không cộng một ϵ tùy ý rồi gọi là formal soundness.

Ngay cả khi numerical semantics đã sound, model identity sai vẫn phá proof. Certificate cần khóa checkpoint/graph, normalization, class order, dtype và semantics cần thiết, anchor/domain, cũng như horizon/state khi có. Zero observed mismatches là kiểm thử hữu ích, không thay proof cho mọi query có thể được accept.

11 Amortized cost và giới hạn của claim hiệu quả

11.1 Accounting chính xác trước mô hình trung bình

Cho N_w query, tập hits $\mathcal{H}$, miss set $\mathcal{M}$, B lần build. Với chi phí chung được xử lý nhất quán giữa hai phương án, viết

$$T_{\text{full}} = \sum_{t=1}^{N_w} f_t, \tag{31}$$

$$T_{\text{ECDR}} = \sum_{t=1}^{N_w} v_t + \sum_{t \in \mathcal{M}} f_t^{\text{miss}} + \sum_{b=1}^{B} b_b + T_{\text{state}}. \tag{32}$$

v_t gồm selector/lookup/membership/certificate validation; build gồm cả build thất bại và initialization. T_{state} là phần quản lý chưa được tính nơi khác, để không đếm hai lần. Shadow-reference dùng kiểm chứng thực nghiệm phải được tách khỏi operational path khi báo cả hai.

Định lý 11.1 (Break-even trong mô hình chi phí hằng)**.** *Nếu full và miss forward cùng cost $t_f > 0$, verify overhead mỗi query $t_v \geq 0$, mỗi build $t_b \geq 0$ và state overhead trung bình t_m, đặt $r = |\mathcal{H}|/N_w$, $b = B/N_w$. Khi đó*

$$\bar{t}_{\text{ECDR}} = t_v + t_m + (1 - r)t_f + bt_b, \tag{33}$$

và ECDR nhanh hơn khi và chỉ khi

$$rt_f > t_v + t_m + bt_b. \tag{34}$$

Chứng minh. Thay các cost hằng vào (32), chia N_w, rồi chuyển $\bar{t}_{\text{ECDR}} < t_f$ sang (34). □

Không đặt $b = 1 - r$ nếu policy không build mỗi miss. Với cost phụ thuộc query, cần đo tổng trace hoặc dùng conditional expectations thay vì tự tách $\mathbb{E}[\mathbf{1}_{\text{miss}} f_t]$ thành $(1 - r)\mathbb{E}[f_t]$.

Nếu build mỗi miss, $b = 1 - r$ khi counting policy khớp, ngưỡng là

$$r > \frac{t_v + t_m + t_b}{t_f + t_b}. \tag{35}$$

Điều kiện này chỉ có thể đạt với $r \leq 1$ khi $t_v + t_m < t_f$, ngoài các trường hợp degenerate. Khi $r = 0$ và overhead/build dương, ECDR chắc chắn chậm hơn trong mô hình đó, dù mọi certificate đều sound.

11.2 Tính nhạy cảm đầy đủ, không dùng làm benchmark

Bảng 4: Minh họa giả định: $t_f = 4$ ms, $t_v = 0.06$ ms, $t_m = 0.02$ ms; build mỗi miss. Mọi con số là phép thay số.

r	$t_b = 1.5$ ms	Speed ratio	$t_b = 8$ ms	Speed ratio
0.50	2.830	1.4134	6.080	0.6579
0.80	1.180	3.3898	2.480	1.6129
0.95	0.355	11.2676	0.680	5.8824

Speed ratio ở đây là $4/\bar{t}_{\text{ECDR}}$, có thể nhỏ hơn 1. Ngưỡng r tương ứng là $(0.08+1.5)/(4+1.5) = 28.7273\%$ và $(0.08+8)/(4+8) = 67.3333\%$. Các giá trị không mô tả HAPT runtime.

Để đối chiếu với số đã ghi trong kế hoạch cũ, nếu *giả sử* reference có mean forward $t_f = 251.1\,\mu$s và *giả sử* $r = 0.5$, thì

$$t_v + t_m + bt_b < 0.5 \times 251.1 = 125.55\,\mu\text{s}. \tag{36}$$

Số 251.1 đến từ `data/g2_cpu_latency.json`: forward CPU của model 6 lớp cũ trên tensor normalized trong RAM, không phải timing của reference 12 lớp hay của valid–GAP family. Mốc lịch sử này không được chạy lại hoặc dùng làm benchmark K=12; lần đo Week3 mới được báo riêng ở phần execution.

11.3 Build amortization theo số hit/certificate

Một certificate tốn t_b, dùng cho L query sau build và có h hit, tổng chi phí tránh được là ht_f trong mô hình hằng. Lợi ích cần

$$ht_f > t_b + L(t_v + t_m). \tag{37}$$

Nếu mọi query sau build đều hit, cần $L > t_b/(t_f - t_v - t_m)$ với mẫu số dương. Trong ví dụ $t_f = 4$, $t_v + t_m = 0.08$ ms, $t_b = 1.5$ ms cho $L > 0.3827$; $t_b = 8$ ms cho $L > 2.0408$, tức cần ít nhất 3 hits liên tiếp trong policy lý tưởng này. Điều kiện integer và counting horizon phải khớp lúc đo.

12 Hệ thống giả thuyết nghiên cứu và cách phân biệt đúng/sai

12.1 Các nhóm giả thiết

Các giả thiết *structural* là data/window/operator contract, có thể kiểm bằng nguồn và đẳng thức. Các giả thiết *analytic* là continuity, Lipschitz hoặc valid relaxation; phải chứng minh/bound. Các giả thuyết *empirical* như useful coverage, margin alignment và cost không được thay bằng giả định rồi dùng làm kết luận nghiên cứu.

12.2 Ledger đầy đủ: nghĩa gốc, giả thiết và disposition K=12

Mỗi ID dưới đây xuất hiện đúng một lần như một record audit. Trạng thái DERIVED nói về proof với giả thiết; VERIFIED nói về execution hữu hạn; CONDITIONAL cần premise chưa khép; FALSIFIED chỉ bác đúng universal claim đã nêu; NOT ESTABLISHED không đồng nghĩa sai. Không record nào được gắn ACCEPTED thay người nghiên cứu. Bằng chứng thực nghiệm mới được liên kết ở phần execution, không thay nghĩa gốc của ID.

H01: Window kế tiếp giữ nguyên overlap sau dịch chỉ số.

Loại. Structural property. **Giả thiết gốc.** Cùng recording, sample grid, stride; preprocessing pointwise frozen.

K=12. Không phụ thuộc K. Bằng nhau tại aligned indices, không phải cùng local index. **Evidence.** Week2 data audit: 17,392 cặp toàn corpus; 5,034 cặp test.

Proof obligation / phép kiểm. Kiểm raw slice, normalized overlap, reset/gap. Thiếu alignment thì reject wave.

Disposition. DERIVED; VERIFIED trên các cặp đã audit.

H02: Overlap50% khiến ordinary distance nhỏ.

Loại. Universal claim bị bác. **Giả thiết gốc.** Không có smoothness/amplitude bound trong window contract.

K=12. Sai cho K=12 cũng như K bất kỳ; ramp có delta64 tại cùng local index. **Evidence.** Phản ví dụ ramp trong Week2 và phép shift–append.

Proof obligation / phép kiểm. Không chứng minh claim sai; chỉ đo empirical distribution nếu cần.

Disposition. FALSIFIED ở nghĩa vô điều kiện.

H03: Cùng activity cho cùng CNN prediction.

Loại. Universal claim bị bác. **Giả thiết gốc.** Activity annotation không ràng buộc classifier weights.

K=12. Không dùng nhãn hoạt động làm decision oracle. **Evidence.** Ví dụ affine $F_1 = 1 - x, F_2 = 0$; actual`feature_alignment.json` có 78/2,661 same-pure-label adjacent pairs đổi prediction.

Proof obligation / phép kiểm. Đo adjacent agreement chỉ là mô tả; không thay whole-domain bound.

Disposition. FALSIFIED ở nghĩa vô điều kiện.

H04: Unique winner và continuity cho miền bất biến cục bộ.

Loại. Theorem. **Giả thiết gốc.** Hữu hạn logits; continuity tại anchor, strict positive point margin.

K=12. Conv/BN-eval/ReLU/MaxPool/Flatten/Linear liên tục trong số thực. **Evidence.** Định lý2.3.

Proof obligation / phép kiểm. Tìm radius hữu ích và numerical bridge; local existence không đo coverage.

Disposition. DERIVED; usefulness NOT ESTABLISHED từ theorem.

H05: Positive valid lower margins đủ cho reuse.

Loại. Theorem. **Giả thiết gốc.** Mỗi bound valid trên toàn cùng miền; membership, model identity đúng.

K=12. Phải kiểm 11 competitors; strict bound không chỉ point margin. **Evidence.** Định lý2.1, gate9.1.

Proof obligation / phép kiểm. Chứng minh bound arithmetic, normalization containment và executable semantics.

Disposition. DERIVED trong số thực; executable CONDITIONAL.

H06: Lipschitz bound hợp lệ cho certified ball.

Loại. Conditional theorem. **Giả thiết gốc.** Lipschitz upper bound hợp lệ trên miền chứa ball, đúng norm.

K=12. Áp dụng K=12 nếu đủ 11 L_{cj} và anchor margins. **Evidence.** Định lý4.1; không lấy một gradient làm global bound.

Proof obligation / phép kiểm. Tính upper bounds sound và đo tightness/build/coverage.

Disposition. DERIVED có điều kiện; useful K=12 radius chưa suy từ theorem.

H07: IBP luôn tìm được mọi miền invariant.

Loại. Universal claim bị bác. **Giả thiết gốc.** IBP enclosure từng layer; dependencies bị bỏ khi interval hóa.

K=12. Actual graph có thể dùng real IBP; không complete. **Evidence.** Ví dụ $h_1 = h_2 = \mathrm{ReLU}(t+1)$, $g = 1 + h_1 - h_2 = 1$ nhưng direct-margin IBP trên$[0,2]^2$ cho-1.

Proof obligation / phép kiểm. Kiểm từng operator và arithmetic; fail không phải counterexample.

Disposition. FALSIFIED universal completeness; soundness CONDITIONAL.

H08: Direct margin có thể tránh logit dependency loss.

Loại. Existential/structural property. **Giả thiết gốc.** Cùng graph/domain; combine class-difference trước intervalization.

K=12. Ghép rows $W_{2,c} - W_{2,j}$ của actual final Linear cho 11 objectives. **Evidence.** Cùng ví dụ cancellation cho exact bound1; với cùng hidden box, direct affine minimum không kém separate-logit subtraction vì $\inf(A - B) \geq \inf A - \sup B$.

Proof obligation / phép kiểm. Không suy strict improvement mọi input; đo cùng budgets/method.

Disposition. DERIVED về khả năng; K=12 lợi ích đo riêng.

H09: CROWN luôn rẻ hơn mọi phương pháp khác.

Loại. Empirical universal claim không được hỗ trợ. **Giả thiết gốc.** Version, operators, slopes, bound budget và hardware phải khai báo.

K=12. Không có proof hay dominance áp mọi CROWN/IBP implementation. **Evidence.** Các affine relaxations ở mục CROWN chỉ chứng minh validity.

Proof obligation / phép kiểm. Đo build/tightness cùng miền; native operator/version blockers phải báo.

Disposition. NOT ESTABLISHED; không mặc định superiority.

H10: Temporal/PCA directions phù hợp margin normals.

Loại. Empirical research hypothesis. **Giả thiết gốc.** PCA centering/basis/residual contract; gradient không là regional proof.

K=12. Không thay trained K=12 margin geometry bằng toy. **Evidence.** Ví dụ $1 + x_1 - x_2$ cho alignment có thể giúp.

Proof obligation / phép kiểm. Đo projections/ablation trên train/validation; test-only conclusion hạn chế.

Disposition. VERIFIED descriptive local geometry trong`geometry.json`; whole-region alignment/usefulness NOT ESTABLISHED cho actual reference.

H11: Structured region hơn matched diagonal box về certified coverage.

Loại. Empirical research hypothesis. **Giả thiết gốc.** Cùng reference/bound method, xác định matching/budget trước so.

K=12. Wave fixed prefix và full box là hai geometry khác nhau. **Evidence.** Support identities6.1–6.2.

Proof obligation / phép kiểm. Coverage candidate/bound-positive/executable reuse phải tách; không gọi khác dimension là fair match tự động.

Disposition. VERIFIED no useful candidate hits trong measured policy; superiority tổng quát NOT ESTABLISHED.

H12: Wave-domain giảm biến tự do từ CW xuống Cs.

Loại. Structural property. **Giả thiết gốc.** Overlap fixed exactly; new-wave embedding injective trên admitted set.

K=12. C=6,W=128,s=64 cho 768 full và 384 new scalars, K=12 không đổi C. **Evidence.** Shift–append và fixed-prefix domain.

Proof obligation / phép kiểm. Trust/verify prefix, recording/grid identity; noise mở prefix thì dimension tăng.

Disposition. DERIVED; không suy cost giảm50%.

H13: Valid–ReLU CNN tái dùng exact aligned activations.

Loại. Architectural conditional theorem. **Giả thiết gốc.** Gốc A1–A6: valid stride 1, no pool, pointwise maps; GAP cho head follow-up.

K=12. Giữ theorem gốc; actual padded/BN/Pool phải dùng B1–B5 riêng, j2–13. **Evidence.** Định lý7.2 và theorem mới7.1, RF[4j−8,4j+11].

Proof obligation / phép kiểm. Actual intermediate checks:5,034 pairs,3,866,112 scalars bitwise equal tại j2–13 trong`feature_alignment.json`; chỉ môi trường đã chạy.

Disposition. DERIVED real identity; actual finite checks ghi ở evidence execution.

H14: GAP delta bằng new-minus-dropped feature sum.

Loại. Architectural conditional theorem. **Giả thiết gốc.** A5: GAP rồi affine logits; shared features theorem tương ứng.

K=12. Không áp dụng Flatten–Linear–ReLU–Linear của reference. **Evidence.** Định lý7.3, hệ quả7.4 giữ nguyên lịch sử.

Proof obligation / phép kiểm. Muốn incremental Flatten–MLP phải derive objective mới, không tái dùng GAP formula.

Disposition. DERIVED cho GAP; NOT APPLICABLE cho actual head.

H15: Recenter sau hit không cần proof mới.

Loại. Universal claim bị bác. **Giả thiết gốc.** Certificate valid trên miền cố định của anchor0.

K=12. Reuse không tạo trusted anchor mới; phải có forward/transfer theorem. **Evidence.** $F_1 = 1 - x, F_2 = 0$, radius 0.6;0.6 hit rồi1.2 sai.

Proof obligation / phép kiểm. Negative tests stale/mutated domain/reused-anchor; giữ lifecycle.

Disposition. FALSIFIED.

H16: Fixed-anchor membership mỗi lần bảo toàn multi-step soundness.

Loại. Conditional theorem. **Giả thiết gốc.** Bound/domain/anchor identity giữ nguyên, checker sound ở từng query.

K=12. 11 positive margins và numerical bridge phải tiếp tục đúng mọi lần accept. **Evidence.** Định lý9.2.

Proof obligation / phép kiểm. Đo lifetime/hits; reset recording và stale identity invalidate.

Disposition. DERIVED có điều kiện; actual hit utility đo riêng.

H17: Product-wave horizon certificate cho nhiều bước.

Loại. Conditional theorem. **Giả thiết gốc.** Bound trên mọi reachable set, mọi admitted wave sequence và dependency.

K=12. Không cần shared raw sample tồn tại mãi; horizons>=2 có thể thay hết window. **Evidence.** Định lý9.3.

Proof obligation / phép kiểm. Construct reachable sets và bound tất cả horizons; cost/tightness chưa được theorem cho.

Disposition. DERIVED có điều kiện; practical horizon NOT ESTABLISHED.

H18: Exact box membership có worst-case $\Theta(m)$.

Loại. Complexity theorem. **Giả thiết gốc.** Coordinate-access model, nondegenerate box, exact decisions mọi input.

K=12. m=768 full;384 tail chỉ khi prefix được bảo đảm. **Evidence.** Adversarial unread-coordinate proof trong mục membership.

Proof obligation / phép kiểm. SIMD/time/memory đo riêng; all-reject filter không phải exact membership.

Disposition. DERIVED trong model đã nêu.

H19: Soundness kéo theo useful coverage.

Loại. Universal claim bị bác. **Giả thiết gốc.** Không có lower bound trên future probability mass.

K=12. Singleton anchor hoặc tiny box có thể không hit query mới. **Evidence.** Counterexample no-hit domain.

Proof obligation / phép kiểm. Báo full-stream denominator, candidate/membership/reuse riêng; zero-hit agreement N/A.

Disposition. FALSIFIED implication; actual coverage đo riêng.

H20: Useful coverage kéo theo net speedup.

Loại. Universal claim bị bác. **Giả thiết gốc.** Build, membership, event, state, preprocessing, fallback đều có cost.

K=12. Small K=12 CNN có thể rẻ hơn certificate overhead. **Evidence.** Định lý11.1; chọn build cost lớn làm speed ratio<1.

Proof obligation / phép kiểm. Đo full traces cả failed builds; không thay mean bằng p50.

Disposition. FALSIFIED implication; savings là empirical question.

H21: ECDR hơn CNN hoặc LipCache trên HAPT.

Loại. Empirical research hypothesis. **Giả thiết gốc.** Cùng semantics, data, device và workload; guarantee của LipCache phải đọc đúng target.

K=12. CNN baseline phải actual K=12; GuardNet proxy của LipCache không mặc nhiên MainNet-equivalent. **Evidence.** Primary LipCache paper[12]; không dùng speedup miền ảnh thay HAPT.

Proof obligation / phép kiểm. Comparator HAPT faithful chưa có thì mark NOT ESTABLISHED; báo benchmark CNN scope riêng.

Disposition. NOT ESTABLISHED về superiority/LipCache.

H22: Float32 tự kế thừa proof số thực.

Loại. Universal claim bị bác. **Giả thiết gốc.** Arithmetic implementation, rounding, overflow, backend/order chưa được bao.

K=12. Float64 bound diagnostic không chứng nhận executable float32. **Evidence.** Mục numerical; margin rounding counterexample; official notes[1].

Proof obligation / phép kiểm. Bound normalization, operator và acceptance errors; epsilon tùy ý không đủ.

Disposition. FALSIFIED implication; executable soundness chưa tự established.

H23: Event name đúng là đủ reuse.

Loại. Universal claim bị bác. **Giả thiết gốc.** Selector chỉ đề xuất miền; event label không là bound hoặc membership.

K=12. Tất cả candidates vẫn qua identity/bound/numerical/membership gate. **Evidence.** Selector proposition và counterexample membership-only.

Proof obligation / phép kiểm. Negative selector/domain tests; ground truth chỉ stratification offline.

Disposition. FALSIFIED.

H24: Tồn tại regime vừa sound, useful, cost thấp.

Loại. Central empirical/existence hypothesis. **Giả thiết gốc.** Đồng thời mathematical validity, executable soundness, useful hits, net savings.

K=12. Không chứng minh từ H05 hoặc zero disagreements ở no-hit run. **Evidence.** Kết hợp actual evidence ở phần execution; negative findings hợp lệ.

Proof obligation / phép kiểm. Chỉ kết luận trong configurations đã chạy; không falsify mọi regime từ một run âm.

Disposition. NOT ESTABLISHED; measured policies zero reuse và negative savings, chưa bác mọi regime có thể có.

12.3 Thiết kế kiểm chứng giả thuyết sau báo cáo lý thuyết

Để kiểm H10–H11, cố định reference, data representation và bound method, rồi thay geometry. Để kiểm H08–H09, cố định model và domain, rồi thay cách bound. Để kiểm H16–H17, cố định certificate semantics, so policy horizon và anchor, báo age/hit count. Để kiểm H20–H24, đo full path theo cùng trace và hardware, tính cả failed builds và no-hit periods.

Các đại lượng nên tách là

$$p_{\text{build}} = \frac{\#\text{domain xây chứng nhận thành công}}{\#\text{domain đã thử}}, \tag{38}$$

$$p_{\text{member}} = \frac{\#\text{query thuộc candidate theo policy}}{\#\text{query được xét}}, \tag{39}$$

$$r_{\text{cert}} = \frac{\#\text{query được reuse với certificate hợp lệ}}{\#\text{stream query}}, \tag{40}$$

$$A_{\text{reuse}} = \frac{\#\text{reused query trùng reference}}{\#\text{reused query}}. \tag{41}$$

Nếu không có reused query, A_{reuse} là N/A. Không lấy $p_{\text{build}}p_{\text{member}}$ làm r_{cert} nếu chưa có independence hoặc joint trace phù hợp. Quantile coverage trên adjacent pair không bằng anchor-based coverage, và membership coverage không bằng certified reuse.

13 Tổng hợp mức độ chứng minh và câu trả lời nghiên cứu

Trả lời RQ1: quan hệ chắc chắn là overlap theo alignment và shift–append; sự mượt, covariance hoặc cùng decision là những vấn đề khác. **RQ2:** mọi valid lower pairwise margin dương trên domain là một điều kiện đủ, có các cách tạo cận và các numerical obligations đã nêu. **RQ3:** có ví dụ toán học chứng minh cấu trúc có thể giúp, nhưng chưa có kết luận tổng quát hoặc kết quả HAPT cho directions mới. **RQ4:** có hai policy multi-step sound có điều kiện; việc chuyển certificate tự do sau hit không hợp lệ. **RQ5:** điều kiện hòa vốn đã được suy ra; speedup thực tế vẫn mở.

Kết quả của ba tuần là một nền tảng lý thuyết có thể dùng làm chuẩn cho nghiên cứu tiếp theo: brief xác định thuộc tính, data chỉ ra miền biến thiên, và mathematics quyết định khi nào miền đó giữ class. Câu hỏi trung tâm còn lại là tìm được miền vừa chứng nhận được, vừa chứa đủ query, vừa có chi phí sử dụng thấp trong một thiết lập được xác định rõ.

Bảng 5: Phân loại các kết quả được báo cáo.

Nhóm	Đã xác lập	Không được suy thêm
Data algebra	Window count, shift–append, overlap, normalization transform	Tín hiệu mượt, same prediction, population coverage
General certification	Margin theorem, local existence, Lipschitz rule, IBP soundness, support identities	HAPT usefulness hoặc numerical soundness tự động
Specialized CNN	Actual RF/alignment theo B1–B5; historical GAP identities theo A1–A6	GAP rule cho actual Flatten–MLP hoặc universal bitwise equality
Lifecycle	Fixed-anchor và finite-horizon sufficient rules	Reuse vô hạn với recenter không proof
Complexity	Coordinate-model membership bounds, cost break-even	Latency, energy hoặc edge speedup đã đo
Contribution	Một formulation và tập giả thuyết có thể kiểm tra	Novelty/superiority đã được xác nhận

14 Execution K=12: kết quả đo và giới hạn kết luận

14.1 Protocol, source và denominator

Lệnh thực thi là `.venv/bin/pythonscripts/week3_experiments.py`; probe là `.venv/bin/pythonscripts/week3_lirpa_probe.py`. Receipt ở `output/week3_certification_20261103/`. Run cuối hoàn tất 03/11/2026, 12:16:27 Asia/Ho_Chi_Minh, wall 167.597s, Python 3.11.15, PyTorch 2.14.1+cpu, NumPy 2.4.6, CPU một torch thread. Đây là exploratory feasibility trên split đã từng được nghiên cứu; không mô tả test split là hoàn toàn untouched. Không retrain, relabel hoặc refit norm. Hash source verifier là `5f86aa2863406b01071e6b49ce5badd28322f1ca6e004b425568f0ad4cab09eb`.

Radius grid normalized là$0, 10^{-6}, 10^{-4}, 10^{-3}, 10^{-2}, 0.1, 1$, 64 validation anchors mỗi family. Zero radius là control không được chọn. Policy tối đa hóa conditional-positive next memberships; tất cả positive radii có zero joint hits ở validation, nên tie-break cho radius10^{-6}. Việc chọn radius nhỏ nhất trong tie không chứng minh tìm được region hữu ích. Protocol đóng băng trước test loading; không được suy general superiority của structured domain từ tie-break này. Optional PCA certificate regions DEFERRED vì numerical gate chưa valid; local geometry vẫn được đo.

Domain audit build tại mọi test anchor:5,053 anchors trong19 recordings; 5,034 valid next pairs và 19 terminal anchors không có next query. Runtime là chronological replay5,053 queries, recording resets, fixed anchor, max age 128; build khi thiếu certificate theo policy. Tách audit build-every- anchor khỏi số build49/69 của runtime. Full-stream strata là 2,874 pure-basic, 119 pure-transition,579 majority-mixed,479 ambiguous và 1,002 unlabeled. Trong next-pair coverage có 983 unlabeled query và 19 terminal anchors; không chuyển denominator này thành supervised accuracy. Fresh reference decisions trùng frozen artifact trên 5,053/5,053 inputs; supervised metrics 3572 giữ accuracy 0.8905375, macro-F1 0.7762645.

14.2 Actual-graph IBP và numerical gate

`ecdr/week3_verifier.py` triển khai explicit transfers cho zero-padded Conv1d, BN frozen eval (kể cả scale âm), ReLU, MaxPool1d, Flatten và Linear. Chỉ loại operator đã khai báo được chấp nhận; unsupported graph, training/ untracked BN, invalid/nonfinite intervals hoặc

identity mismatch fail closed. Bound objective ghép final class-difference rows để tính11 margins; separate-logit estimates được giữ làm diagnostic control.

Giới hạn chủ chốt. Transfers được tính float64 không directed rounding; BN coefficients cũng được tính hữu hạn. Chưa có enclosure toàn bộ bound arithmetic, normalization hay sai khác reference float32. Vì vậy đây là **CONDITIONAL real-arithmetic diagnostic**, không phải sound executable certificate. Positive record mang lifecycle CONDITIONAL_ONLY; `formal_reuse_enabled` luôn false, không có constructor flag bypass. Domain checker so endpoint với exact stored normalized float32 values được promote, không nới bằng epsilon; điều đó không giải quyết numerical bridge cho toàn pipeline. Identity khóa checkpoint, preprocessing, class order, graph, buffers, anchor, domain, bound method và state. Hooks/forward override, stale anchor, mutated state/domain và recording resets đều được kiểm.

Bảng 6: Audit tại 5,053 anchors, cùng selected radius10^{-6}. "Positive" chỉ là conditional diagnostic.

Đại lượng	Full diagonal box	Fixed-overlap wave
Attempted builds	5,053	5,053
All-eleven conditional positive	5,034 (99.624%)	4,211 (83.337%)
Nonpositive margin estimates	19	842
Numerical guarantee unavailable	5,034	4,211
Validated executable certificates	0	0
Next candidate members / full stream	0/5,053	0/5,053
Next candidate members / eligible pairs	0/5,034	0/5,034
Conditional-positive member queries	0	0
Accepted formal reuse; r_{cert}	0; 0	0; 0
A_{reuse}; shadow accepted-hit mismatch	N/A; no accepted hits	N/A; no accepted hits
Build mean/p50/p95 (ms)	6.774/6.398/9.174	6.830/6.381/9.866
Bound mean/p50/p95 (ms)	4.516/4.184/6.299	4.546/4.166/6.748

No-hit giữ đúng mọi strata; không được gọi zero disagreements ở tập rỗng là 100% reused-query agreement. Ngay cả nếu numerical premises được giải quyết, các selected domains trong run này chưa chứa next query nào. Wave center là constant-continuation[old suffix, old suffix], khác full anchor center. Same-center control tại 127 test anchors dùng cùng winner, method và tail radius:107/127 positive ở cả wave và full box. Wave là slice384 free coordinates của containing full box768 free coordinates; real containment giải thích bound có thể chặt hơn, không phải matched-volume hoặc matched-coverage superiority. Cấu hình này không establish H11.

14.3 H03, H10 và H13: independent/geometry checks

`feature_alignment.json` kiểm độc lập đủ 5,034 adjacent test pairs, 19 recordings, batch1 float32 CPU một thread. Có3,866,112 aligned scalar comparisons tại$j = 2, \ldots, 13$, tất cả bitwise equal, max absolute error 0. Các boundary positions$j = 0, 1, 14, 15$ không bằng cho mọi cặp (max errors lần lượt 14.9244,7.0225,7.8390,18.5721). Đây là VERIFIED finite evidence phù hợp theorem7.1; universal runtime bitwise equivalence vẫn NOT ESTABLISHED. Cùng receipt cho 78 prediction disagreements trong 2,661 same-pure-label adjacent pairs. Witness global rows682/683 có pure label11 nhưng zero-based predictions10/8. H03 vì vậy có cả counterexample trừu tượng và witness của đúng frozen reference.

`geometry.json` fit centered PCA trên 9,944 train adjacent ordinary- coordinate deltas và

lấy32 validation winner-minus-runner-up gradients. Top3 PCs giải thích21.4837% train variance. Mean absolute cosine giữa normalized temporal delta và margin normal là 0.05097 (p50 0.03675,p95 0.15373); mean projection norm lên top3-PC subspace là 0.07982 (p50 0.07242,p95 0.15322). Projection nhỏ là local tangent-like observation, không là upper sensitivity bound trên miền và không chứng minh H10 hay H11.

14.4 auto-LiRPA/CROWN: native blocker và surrogate có điều kiện

`lirpa_probe.json` ghi auto-LiRPA 0.8.0 với metadata yêu cầu $2.0 \leq$ torch < 2.12; environment frozen2.14.1 nằm ngoài contract. Import chạy được nhưng native1D graph conversion lỗi `IndexError('listindexoutofrange')` ở BoundMaxPool padding indexing. Không đổi hoặc downgrade frozen environment để biến probe thành guarantee.

Đặt embedding$I(Z)_{b,c,0,t} = Z_{b,c,t}$. Copy Conv1D weights thành Conv2D kernel$(1, k)$, padding$(0, p)$; mỗi output tại$(0, t)$ có đúng tổng $\sum_{c,q} w_{o,c,q} Z_{b,c,t+q-p} + b_o$. Frozen BN1D/BN2D dùng cùng channel constants, ReLU pointwise, Pool$(1, 2)$ lấy cùng hai time indices, height luôn 1. Flatten order$(c, 0, t)$ trùng(c, t), head được copy nguyên. Quy nạp theo operator chứng minh surrogate tương đương trong số thực với graph hiện tại. Đây không là theorem cho arbitrary grouped/dilated/ stateful graph, cũng không là universal float32 equivalence.

Trên8 validation inputs, surrogate logits bitwise match (max error 0, zero decision disagreements). Probe2 validation anchors (indices0,345), radii$0, 0.001, 0.01$, đủ 11 margins bằng IBP và CROWN:12 bound calls. Tại radius 0 cả hai positive; tại 0.001 IBP 0/2 nhưng CROWN 2/2 positive; tại 0.01 cả hai0/2. Riêng radius 0.001, IBP calls 2.795/8.581ms và CROWN 388.221/427.153ms. Đây là individual diagnostic calls, không phải full-stream CROWN benchmark hay tuyên bố universal dominance. Không query nào được formal reuse từ surrogate vì version mismatch, numerical bound arithmetic và universal executable equivalence chưa được established.

14.5 Chi phí complete query path và negative finding

`runtime_results.json` và`runtime_trace.csv` chứa hai repetitions cho mỗi family, cùng5,053 raw RAM-resident inputs, CPU một thread. `reference_core_ms` gồm conversion, frozen normalization, tensor transfer và forward/argmax, bỏ full identity rehash. `baseline_ms` gọi frozen wrapper có full rehash identity mỗi query. ECDR query timer gồm input validation, identity, selector/policy, membership, state, normalization, fallback và mọi attempted build, kể cả duplicate anchor inference trong build. Timer membership cũng chứa identity gate nên không là primitive comparison latency. Disk/network/I/O setup không nằm trong per-query timing; setup17.084ms, test load183.346ms được báo riêng. Shadow logits precomputed ngoài path. CSV/summary collection ngoài query timers nhưng nằm trong loop wall receipt. Không có energy/GPU measurement; process peak679,380KiB gồm data/PCA/verifier, không là incremental cache overhead. Backend/background load chưa được cô lập như device deployment; kết quả chỉ áp replay environment này.

Bảng 7: CPU reference latency (ms/query), cùng trace ở hai repetitions.

	Core reference			Wrapper baseline		
Repeat	Mean	p50	p95	Mean	p50	p95
1	0.2240	0.2019	0.3394	1.6747	1.4941	2.6232
2	0.2147	0.2030	0.2951	1.5885	1.4715	2.1625

Bảng 8: ECDR complete query latency; cả 4 runs đều0 reuse,5,053 fallback, zero full-stream disagreements; reused-query agreement N/A.

Family	Repeat	Mean ms	p50	p95	Wrapper/ECDR	Core/ECDR
Diagonal	1	3.1741	2.9483	4.0889	0.5276	0.0706
Wave	1	3.1975	2.9336	4.3673	0.5237	0.0701
Diagonal	2	3.1069	2.8764	4.0410	0.5113	0.0691
Wave	2	3.1687	2.9254	4.1967	0.5013	0.0678

Mỗi diagonal run có 49 attempted builds,48 conditional-positive,1 nonpositive; wave có 69 builds,48 conditional-positive,21 nonpositive. Fallback reason counts diagonal: no-certificate2, outside-domain5,004, stale/expired29, recording-reset18; wave:22,4,984,29,18. Không recenter từ reused input. Initialization/failed builds đã tính trong query horizon. So wrapper baseline, query-time savings lần lượt$-7.577, -7.695, -7.672, -7.985$ seconds; mọi ratio trong bảng nhỏ hơn1. Core baseline còn rẻ hơn nhiều. Không gọi wrapper's full-rehash overhead là chi phí forward CNN thuần hoặc lấy historical forward-only timing làm denominator thuận lợi. Net savings **NEGATIVE** cho measured fail-closed policies; đây không là impossibility theorem về mọi ECDR regime. H21/LipCache comparison NOT ESTABLISHED: faithful GuardNet proxy có target guarantee khác strict MainNet-equivalence; chưa có matched HAPT comparator. Không nhập published image speedup như HAPT evidence.

14.6 Verification và scientific status

Lệnh `.venv/bin/python-munittestdiscover-stests-v` chạy93 tests, exit0 (1.685s):60 historical,27 actual-graph/lifecycle/negative cases và 6 math counterexample tests; receipt`regression_tests.log`. Historical passes không được gộp thành 93 K=12 tests. Các sampled operator checks, boundary/tie/nonfinite/invalid-domain/stale identity/reset/unsupported tests là finite implementation evidence, không chứng minh universal numerical soundness. Week1 consistency rerun65/65 PASS ở`week1_preservation.json` kiểm frozen baseline artifacts; đó không là formal region verifier. Source hashes, selected radius, run environment và unchanged frozen identities ở`experiment_results.json`,`protocol.json` và preservation receipts.

Mathematical implications và actual feature theorem: DERIVED dưới giả thiết đã ghi; finite actual-graph transfers/gate tests: VERIFIED; actual-graph verifier: CONDITIONAL; executable soundness: NOT ESTABLISHED; useful formal certified reuse: NOT ESTABLISHED (measured accepted count0); net saving: NEGATIVE trong cấu hình đã chạy; G2 HOLD; G3 PARTIAL vì numerical obligation; G4 NOT ESTABLISHED; G5 negative measured result, không PASS. H24 vẫn NOT ESTABLISHED: configurations này không thể hiện đủ bốn điều kiện sound mathematical, sound executable, useful coverage và saving. Hoàn thành các bước nghiên cứu khả thi không được đổi thành tuyên bố mọi hypothesis đúng.

Nguồn và cách tái kiểm

Nội dung theo bản chuẩn hóa Week 1–3 do người nghiên cứu cung cấp và các nguồn gốc trong bibliography. Các số data mô tả snapshot local theo policy đã ghi; actual reference được khóa đúng bảng ở mục đầu. Family valid–GAP giữ vai trò historical/alternative với A1–A6. Canonical report này và tài liệu đồng hành có vai trò độc lập. Các receipt mới phải nêu command, environment, identity và measurement scope; các phép tính `recompute.py` và

`calculations.json` cũ chỉ kiểm ví dụ lý thuyết, không là verifier K=12.

Tài liệu tham khảo

[1] PyTorch 2.14. *Numerical accuracy*; *BatchNorm1d*. Đối chiếu ngày 03/11/2026. https://docs.pytorch.org/docs/2.14/notes/numerical_accuracy.html. https://docs.pytorch.org/docs/2.14/generated/torch.nn.BatchNorm1d.html.

[2] J. Reyes-Ortiz, D. Anguita, L. Oneto, X. Parra. *Smartphone-Based Recognition of Human Activities and Postural Transitions*. UCI Machine Learning Repository, 2015. DOI: 10.24432/C54G7M. Metadata và README local được đối chiếu ngày 28/10/2026.

[3] Y. Tsuzuku, I. Sato, M. Sugiyama. *Lipschitz-Margin Training: Scalable Certification of Perturbation Invariance for Deep Neural Networks*. NeurIPS, 2018. https://arxiv.org/abs/1802.04034.

[4] S. Gowal et al. *On the Effectiveness of Interval Bound Propagation for Training Verifiably Robust Models*. arXiv:1810.12715, 2018. https://arxiv.org/abs/1810.12715.

[5] H. Zhang, T.-W. Weng, P.-Y. Chen, C.-J. Hsieh, L. Daniel. *Efficient Neural Network Robustness Certification with General Activation Functions*. NeurIPS, 2018. https://arxiv.org/abs/1811.00866.

[6] K. Xu et al. *Automatic Perturbation Analysis for Scalable Certified Robustness and Beyond*. NeurIPS, 2020. https://arxiv.org/abs/2002.12920.

[7] H. Zhang et al. *Towards Stable and Efficient Training of Verifiably Robust Neural Networks*. NeurIPS, 2019. https://arxiv.org/abs/1906.06316.

[8] S. Wang et al. *Beta-CROWN: Efficient Bound Propagation with Per-neuron Split Constraints for Neural Network Robustness Verification*. NeurIPS, 2021. https://papers.neurips.cc/paper_files/paper/2021/hash/fac7fead96dafceaf80c1daffeae82a4-Abstract.html.

[9] G. Montúfar, R. Pascanu, K. Cho, Y. Bengio. *On the Number of Linear Regions of Deep Neural Networks*. NeurIPS, 2014. https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2014/hash/fa6f2a469cc4d61a92d96e74617c3d2a-Abstract.html.

[10] C. Kechris, J. Dan, J. Miranda, D. Atienza. *Don't Think It Twice: Exploit Shift Invariance for Efficient Online Streaming Inference of CNNs*. arXiv:2408.03223, 2024. https://arxiv.org/abs/2408.03223.

[11] Z. Huang, E. Baccelli. *TinyDéjàVu: Smaller Memory Footprint & Faster Inference on Sensor Data Streams with Always-On Microcontrollers*. arXiv:2512.09786, 2025. https://arxiv.org/abs/2512.09786. Tên theo metadata arXiv được tra 28/10/2026; không nhập số benchmark của paper vào kết quả HAPT.

[12] Z. Xiang, Y. Chen, F. Ying, B. Zhou, H. Zhao, S. Dustdar. *LipCache: A Local Inference Proxy with Certified Caching for Edge Image Classification Service*. arXiv:2608.13144, 2026. https://arxiv.org/abs/2608.13144. Đối chiếu PDF v1 lưu local, đặc biệt phạm vi GuardNet/MainNet tại phần certification và system semantics.